

Tabel Transformasi Laplace L1–L35

Matematika 3 - KL25-21001 | Program Studi Teknik Kelautan | ITERA

Rifky Fauzi

Konvensi. Tabel ini memakai variabel s . Pada beberapa buku, termasuk Mary L. Boas, variabel transform sering ditulis p . Jika $Y(s) = \mathcal{L}\{y(t)\}$, maka transformasi Laplace didefinisikan oleh

$$Y(s) = \mathcal{L}\{y(t)\} = \int_0^{\infty} e^{-st} y(t) dt.$$

Syarat konvergensi ditulis secara ringkas. Dalam latihan dasar biasanya diasumsikan s berada pada daerah konvergensi yang sesuai.

No.	Fungsi $y = f(t)$	Transformasi $Y(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$
L1	1	$\frac{1}{s}$
L2	e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$
L3	$\sin at$	$\frac{a}{s^2+a^2}$
L4	$\cos at$	$\frac{s}{s^2+a^2}$
L5	$t^k, k > -1$	$\frac{\Gamma(k+1)}{s^{k+1}}; \text{ untuk } k \text{ bulat } \frac{k!}{s^{k+1}}$
L6	$t^k e^{-at}, k > -1$	$\frac{\Gamma(k+1)}{(s+a)^{k+1}}; \text{ untuk } k \text{ bulat } \frac{k!}{(s+a)^{k+1}}$
L7	$\frac{e^{-at} - e^{-bt}}{b-a}$	$\frac{1}{(s+a)(s+b)}$
L8	$\frac{ae^{-at} - be^{-bt}}{a-b}$	$\frac{s}{(s+a)(s+b)}$
L9	$\sinh at$	$\frac{a}{s^2-a^2}$
L10	$\cosh at$	$\frac{s}{s^2-a^2}$
L11	$t \sin at$	$\frac{2as}{(s^2+a^2)^2}$
L12	$t \cos at$	$\frac{s^2-a^2}{(s^2+a^2)^2}$
L13	$e^{-at} \sin bt$	$\frac{b}{(s+a)^2+b^2}$
L14	$e^{-at} \cos bt$	$\frac{s+a}{(s+a)^2+b^2}$
L15	$1 - \cos at$	$\frac{a^2}{s(s^2+a^2)}$
L16	$at - \sin at$	$\frac{a^3}{s^2(s^2+a^2)}$
L17	$\sin at - at \cos at$	$\frac{2a^3}{(s^2+a^2)^2}$
L18	$e^{-at}(1-at)$	$\frac{s}{(s+a)^2}$
L19	$\frac{\sin at}{t}$	$\tan^{-1}\left(\frac{a}{s}\right)$
L20	$\frac{\sin at \cos bt}{t}, a, b > 0$	$\frac{1}{2} \left[\tan^{-1}\left(\frac{a+b}{s}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{a-b}{s}\right) \right]$
L21	$\frac{e^{-at} - e^{-bt}}{t}$	$\ln\left(\frac{s+b}{s+a}\right)$
L22	$1 - \operatorname{erf}\left(\frac{a}{2\sqrt{t}}\right), a > 0$	$\frac{1}{s} e^{-a\sqrt{s}}$
L23	$J_0(at)$	$(s^2+a^2)^{-1/2}$
L24	$u(t-a), a > 0$	$\frac{e^{-as}}{s}$
L25	$u(t-a) - u(t-b), 0 < a < b$	$\frac{e^{-as} - e^{-bs}}{s}$
L26	Fungsi persegi periodik bernilai 1, -1 dengan interval a	$\frac{1}{s} \tanh\left(\frac{as}{2}\right)$
L27	$\delta(t-a), a \geq 0$	e^{-as}
L28	$g(t-a)u(t-a)$	$e^{-as}G(s), \text{ dengan } G(s) = \mathcal{L}\{g(t)\}$

No.	Fungsi $y = f(t)$	Transformasi $Y(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$
L29	$e^{-at}g(t)$	$G(s+a)$
L30	$g(at), a > 0$	$\frac{1}{a}G\left(\frac{s}{a}\right)$
L31	$\frac{g(t)}{t}$, jika integrabel	$\int_s^\infty G(u) du$
L32	$t^n g(t)$	$(-1)^n \frac{d^n G(s)}{ds^n}$
L33	$\int_0^t g(\tau) d\tau$	$\frac{1}{s}G(s)$
L34	$\int_0^t g(t-\tau)h(\tau) d\tau = (g * h)(t)$	$G(s)H(s)$
L35	Turunan y , dengan $Y(s) = \mathcal{L}\{y(t)\}$	$\mathcal{L}\{y'\} = sY - y(0)$ $\mathcal{L}\{y''\} = s^2Y - sy(0) - y'(0)$ $\mathcal{L}\{y^{(n)}\} = s^nY - s^{n-1}y(0) - s^{n-2}y'(0) - \dots - y^{(n-1)}(0)$

Catatan tanda eksponen. Jika tabel menulis e^{-at} maka hasilnya memakai $s+a$. Untuk bentuk e^{at} , ganti a dengan $-a$, sehingga misalnya

$$\mathcal{L}\{e^{at}\} = \frac{1}{s-a}, \quad \mathcal{L}\{e^{at} \sin bt\} = \frac{b}{(s-a)^2 + b^2}, \quad \mathcal{L}\{e^{at} \cos bt\} = \frac{s-a}{(s-a)^2 + b^2}.$$